实验一　MATLAB 数字图像处理初步

一、实验目的与要求

1．熟悉及掌握在 MATLAB 中能够处理哪些格式图像。

2．熟练掌握在 MATLAB 中如何读取图像。

3．掌握如何利用 MATLAB 来获取图像的大小、颜色、高度、宽度等等相关信息。

4．掌握如何在 MATLAB 中按照指定要求存储一幅图像的方法。

5．图像间如何转化。

二、实验原理及知识点

1、数字图像的表示和类别

一幅图像可以被定义为一个二维函数 f(x,y),其中 x 和 y 是空间(平面)坐标，f 在任何坐标处(x,y)处的振幅称为图像在该点的亮度。灰度是用来表示黑白图像亮度的一个术语，而彩色图像是由单个二维图像组合形成的。例如，在 RGB 彩色系统中，一幅彩色图像是由三幅独立的分量图像(红、绿、蓝)组成的。因此，许多为黑白图像处理开发的技术适用于彩色图像处理，方法是分别处理三副独立的分量图像即可。

图像关于 x 和 y 坐标以及振幅连续。要将这样的一幅图像转化为数字形式，就要求数字化坐标和振幅。将坐标值数字化成为取样；将振幅数字化成为量化。采样和量化的过程如图 1 所示。因此，当 f 的 x、y 分量和振幅都是有限且离散的量时，称该图像为数字图像。

作为 MATLAB 基本数据类型的数值数组本身十分适于表达图像，矩阵的元素和图像的像素之间有着十分自然的对应关系。

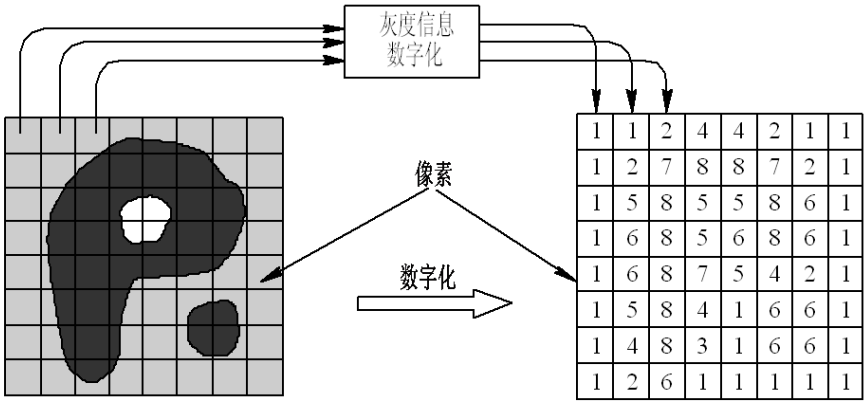

图 1 图像的采样和量化

根据图像数据矩阵解释方法的不同，MATLAB 把其处理为 4 类：

- 亮度图像(Intensity images)
- 二值图像(Binary images)

- 索引图像(Indexed images)
- RGB 图像(RGB images)

(1) 亮度图像

一幅亮度图像是一个数据矩阵，其归一化的取值表示亮度。若亮度图像的像素都是 uint8 类或 uint16 类，则它们的整数值范围分别是[0，255]和[0，65535]。若图像是 double 类，则像素取值就是浮点数。规定双精度型归一化亮度图像的取值范围是[0，1]

(2) 二值图像

一幅二值图像是一个取值只有 0 和 1 的逻辑数组。而一幅取值只包含 0 和 1 的 uint8 类数组，在 MATLAB 中并不认为是二值图像。使用 logical 函数可以把数值数组转化为二值数组或逻辑数组。创建一个逻辑图像，其语法为：

B=logical(A)

其中，B 是由 0 和 1 构成的数值数组。

要测试一个数组是否为逻辑数组，可以使用函数:

islogical(c)

若 C 是逻辑数组，则该函数返回 1；否则，返回 0。

(3) 索引图像

索引颜色通常也称为映射颜色，在这种模式下，颜色都是预先定义的，并且可供选用的一组颜色也很有限，索引颜色的图像最多只能显示 256 种颜色。

一幅索引颜色图像在图像文件里定义，当打开该文件时，构成该图像具体颜色的索引值就被读入程序里，然后根据索引值找到最终的颜色。

(4) RGB 图像

一幅 RGB 图像就是彩色像素的一个 M×N×3 数组，其中每一个彩色相似点都是在特定空间位置的彩色图像相对应的红、绿、蓝三个分量。按照惯例，形成一幅 RGB 彩色图像的三个图像常称为红、绿或蓝分量图像。

令 fR，fG 和 fB 分别代表三种 RGB 分量图像。一幅 RGB 图像就利用 cat(级联)操作将这些分量图像组合成彩色图像：

rgb_image=cat(3,fR,fG,fB)

在操作中，图像按顺序放置。

2、数据类和图像类型间的转化

表 1 中列出了 MATLAB 和 IPT 为表示像素所支持的各种数据类。表中的前 8 项称为数值数据类，第 9 项称为字符类，最后一项称为逻辑数据类。

工具箱中提供了执行必要缩放的函数(见表 2)。以在图像类和类型间进行转化。

表 1-1　MATLAB 和 IPT 支持数据类型

名称	描述
double	双精度浮点数，范围为 负数-1.79769e+308 到 -2.22507e-308

	正数 2.22507e-308 到 1.79769e+308
uint8	无符号 8 比特整数，范围为[0 255]
uint16	无符号 16 比特整数，范围为[0 65535]
uint32	无符号 32 比特整数，范围为[0 4294967295]
int8	有符号 8 比特整数，范围为[-128 127]
int16	有符号 16 比特整数，范围为[-32768 32767]
int32	有符号 32 比特整数，范围为[-2147483648 2147483647]
single	单精度浮点数，范围为 负数 -3.40282e+38 到 -1.17549e-38 正数 1.17549e-38 到 3.40282e+38
char	字符
logical	值为 0 或 1

表 1-2 格式转换函数

名称	将输入转化为	有效的输入图像数据类
im2uint8	uint8	single | double | int16 | uint8 | uint16 | logical
im2uint16	uint16	single | double | int16 | uint8 | uint16 | logical
mat2gray	double,范围为[0 1]	double
im2double	double	single | double | int16 | uint8 | uint16 | logical
im2bw(现版本系统会建议使用 imbinarize)	logical	single | double | int16 | uint8 | uint16
imbinarize	logical	single | double | int8 | int16 | int32 | uint8 | uint16 | uint32

下面给出读取、压缩、显示一幅图像的程序(%后面的语句属于标记语句，编程时可不用输入)

```
I=imread('pic1.jpg');                    % 例：读入原图像 .jpg 格式
whos I                                   % 显示读入图像 I 的基本信息
imshow(I)                                % 显示读入的图像 I

imfinfo pic1.jpg
imwrite(I,'filename.jpg','quality',q);   % 压缩存储图像，q 是 0-100 之间的整数
imwrite(I,'filename.bmp');               % 以位图 BMP 的格式存储图像

figure(n), imshow('pic1.jpg');           % 显示多幅图像，其中 n 为图形窗口的号数
gg=im2bw('filename');                    % 将图像转为二值图像
figure, imshow(gg)                       % 显示二值图像
```

三、实验内容及步骤

1．利用 imread( )函数读取一幅图像，假设其名为 pic1.jpg，存入一个数组中；

2．利用 whos 命令提取该读入图像 pic1.jpg 的基本信息；

3．利用 imshow()函数来显示这幅图像；

4．利用 imfinfo 函数来获取图像文件的压缩，颜色等等其他的详细信息；

5．利用 imwrite()函数来压缩这幅图象，将其保存为一幅压缩了像素的 jpg 文件,设为 filename.jpg；语法：imwrite(原图像，新图像，'quality',q), q 取 0-100。

6．同样利用 imwrite()函数将最初读入的图象另存为一幅 bmp 图像，设为 filename.bmp。

7．用 imread()读入图像：Lenna.jpg 和 camema.png；

8．用 imfinfo()获取图像 Lenna.jpg 和 camema. png 的大小；

9．用 figure,imshow()分别将 Lenna.jpg 和 camema.png 显示出来，观察两幅图像的质量。

10．用 im2bw 将一幅灰度图像转化为二值图像，并且用 imshow 显示出来观察图像的特征。

11．将每一步的函数执行语句拷贝下来，写入实验报告，并且将得到第 3、9、10 步得到的图像效果拷贝下来。

四、考核要点

1、熟悉在 MATLAB 中如何读入图像、如何获取图像文件的相关信息、如何显示图像及保存图像等，熟悉相关的处理函数。

2、明确不同的图像文件格式，由于其具体的图像存储方式不同，所以文件的大小不同，因此当对同一幅图像来说，有相同的文件大小时，质量不同。

五、实验仪器与软件

(1) PC 计算机

(2) MatLab 软件/语言包括图像处理工具箱(Image Processing Toolbox)

(3) 实验所需要的图片

六、实验报告要求

描述实验的基本步骤，用数据和图片给出各个步骤中取得的实验结果和源代码，并进行必要的讨论，必须包括原始图像及其计算/处理后的图像。

七、思考题

(1) 简述 MatLab 软件的特点。

(2) MatLab 软件可以支持哪些图像文件格式？

(3) 说明函数 imread 的用途格式以及各种格式所得到图像的性质。

(4) 为什么用 I = imread('lena.bmp') 命令得到的图像 I 不可以进行算术运算？

八、实验图像

Fig.1 butterfly.png

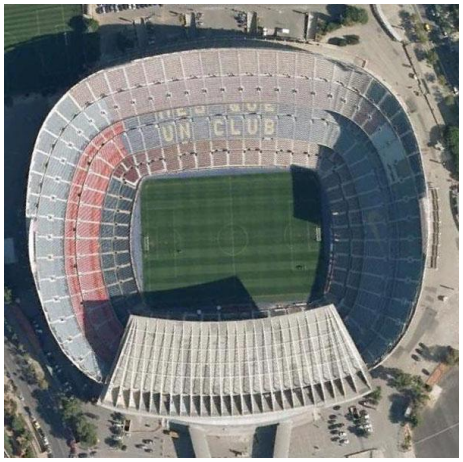

Fig.2 stadium.jpg

Fig.3 Lenna.jpg

Fig.4 camera.png

Python 部分

下面给出读取、简单操作、显示一幅图像的程序(#后面的语句属于标记语句，编程时可不用输入)

```
import cv2 #加载 OpenCV 扩展包

img=cv2.imread('stadium.jpg') #读取指定路径的图片
print(type(img)) #显示读取的图片存储类型
print(img.shape) #显示读取的图片大小
print(img.dtype) #显示读取的图片存储的数据类型

img_gray = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_RGB2GRAY)   #图片色彩转换

cv2.imshow("image1",img)   #显示指定图片
cv2.namedWindow("gray image")   #新建窗口
cv2.imshow("gray image",img_gray)   #显示指定图片

cv2.waitKey(0)   #显示窗口直到出现某个按键，0 表示任何按键
cv2.destroyAllWindows() #关闭所有窗口
cv2.imwrite('img_gray.png',img_gray) #保存图片
```

三、实验内容及步骤

准备工作：参考 https://blog.csdn.net/qq_37367702/article/details/87970193 安装 Python3.9 以及 opencv。

1．利用 cv2.imread ()函数读取一幅图像，假设其名为 stadium.jpg，存入一个数组中；

2．利用 shape 以及 dtype 命令提取该读入图像的大小以及类型；

3．利用 cv2.imshow()函数来显示这幅图像；

4．利用 cv2.imwrite()函数将最初读入的 jpg 图象另存为一幅 png 图像，设为 flower.png。

5．用 cv2.imread ()读入图像：Lenna.jpg 和 camera.png；

6．用 shape 以及 dtype 命令获取图像 Lenna.jpg 和 camera.png 的信息；

7．用 cv2.namedWindow()新建窗口，并同时将 Lenna.jpg 和 camera.png 显示出来，观察两幅图像的质量。

8．用 cv2.cvtColor()将一幅 RGB 图像转化为灰度图像，并且用 cv2.imshow()显示出来

观察图像的特征。

9．将每一步的函数执行语句拷贝下来，写入实验报告，并且将得到第 3、7、8 步得到的图像效果拷贝下来。

四、考核要点

1、熟悉在 Python 中如何读入图像、如何获取图像文件的相关信息、如何显示图像及保存图像等，熟悉相关的处理函数。

2、明确不同的图像文件格式，由于其具体的图像存储方式不同，所以文件的大小不同，因此当对同一幅图像来说，有相同的文件大小时，质量不同。

五、实验仪器与软件

(1) PC 计算机

(2) Python 语言环境/编辑器/图像处理 OpenCV 扩展包(cv2)

(3) 实验所需要的图片

六、实验报告要求

描述实验的基本步骤，用数据和图片给出各个步骤中取得的实验结果和源代码，并进行必要的讨论，必须包括原始图像及其计算/处理后的图像。

七、思考题

(1) 简述 Python 语言的特点。

(2) OpenCV 扩展包可以支持哪些图像文件格式？

(3) 说明函数 cv2.imread ()的用途格式以及各种格式所得到图像的区别。

(4) 如何实现在 cv2.imshow()显示图片之后，按下指定键才保存图片，按下其他键只关闭窗口？

八、实验图像

Fig.1 butterfly.png

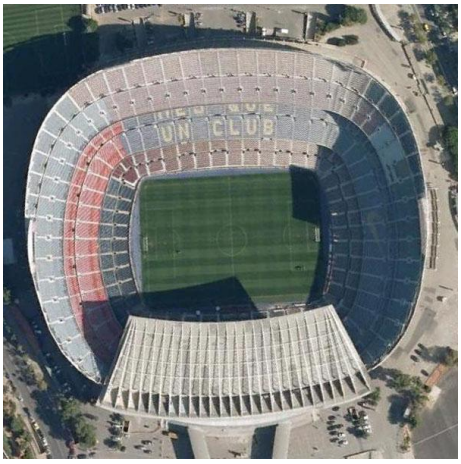

Fig.2 stadium.jpg

Fig.3 Lenna.jpg

Fig.4 camera.png